유지관리지침서

슬러지펌프

비에이텍주식회사

1. 기초 및 설치

1-1. 설치 장소

(가) 펌프의 설치는 되도록이면 수원근처로 한다. 흡입양정이 적고 흡입 배관 길이가 짧을수록 좋기 때문이다.

(나) 분진,부식성Gas,습기,풍우,일사광선을 받지 않는 되도록이면 청결한 장소를 택한다.

(다) 설치 위치는 최소한의 공간을 유지시켜 설치 및 분해점검이 용이하도록 한다.

(라) 펌프를 실내에 설치하는 경우 펌프의 이동, 반출등을 시행할 경우 높이, 통로, 운반기구등의 적격여부 검토한다.

(마) 홍수시를 대비하여 설치 위치를 고려하여야 하며, 원동기 배전반등 의등의 전기, 기기가 안전한 위치인가 검토한다.

(바) 계기류는 시동조작 위치에서 항상 보기 쉬운 곳으로 한다.

1-2. 기 초

(가) 기초는 건축물의 지반, 수평도, 크랙의 발생으로 공진등이 일어나지 않도록 한다.

(나) 기초대의 중량에 대한고려는 기계의 총중량에 따라 전동기의 직결 경우 1.5~3배, 벨트 또는 치차 진동의 경우 3~5배 내연기관 직결의 경우 4~6배로 본다.

(다) 지반이 취약한 경우에는 타설후 보강 처리한다.

(라) 한냉지에는 겨울내 지표면이 동결하여 지반이 약하여지므로 기초의 깊이가 동결되지 않는 깊이로 하여야 한다.

(마) 기초공사의 경우 벨트구동인 때는 펌프측과 원동기측을 별도로 공사하는 것이 좋으며 벨트장력에 의하여 기초가 움직여 경사가되는 경우가 있으므로 주의 하여야 한다.

(바) 기초콘크리트는 시멘트1 : 모래2 : 자갈4 의 비율로 배합하는 것이 일반적이며 비중은 약 2.3 정도다.

(사) 2대 이상의 기초공사는 반드시 별도의 공사를 하여 진동이 전달되는 것을 방지 해야 한다.

(아) 기초 콘크리트는 설치 후 약 2주간 정도 지나서 경화된 후 기기를 설치토록 한다.

(자) 평행라이너를 설치하기 위한 몰타르를 깔 때 기초볼트 구멍도 함께 채운다. 몰타르가 굳기전에 수준기를 사용하여 평행라이너의 수평을 맞추어 놓는다.

(차) 몰타르가 완전히 굳은 다음 , 평행라이너위에 테이퍼라이너를 올려 놓는다.

(카) 베이스플레이트를 라이너위에 올려놓고 위치와 높이를 맞춘다.

(타) 테이퍼라이너를 조정하여 베이스플레이트의 수평을 완전히 잡는다.
베이스플레이트의 기계가공면(펌프 및 전동기자리)또는 플랜지에서 수평을 잡는다.

(파) 기초볼트를 조인후 수평을 다시조사하고 필요하면 베이스플레이트를 재조정한다.

(하) 펌프 흡입,토출배관을 연결한다.
(이때 배관에서 외력이 펌프로 과하게 걸리지 않도록 잘 조정한다.)

1-3. 배 관

(가) 전반적인 주의사항

1) 배관은 사용압력에 충분히 견딜수 있는 것으로 한다.

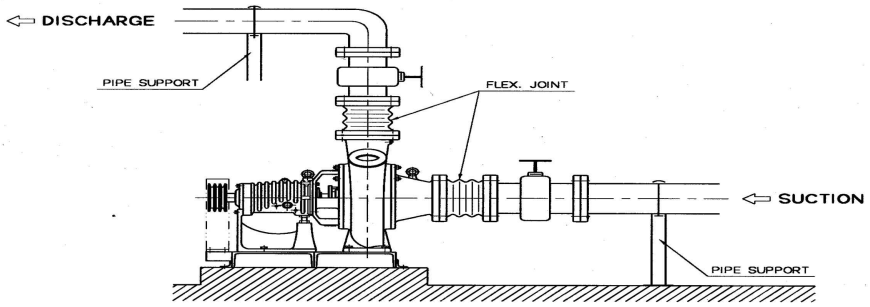
2) 흡입관 토출관의 부속밸브는 펌프와 별도로 고정한다.

3) 배관 프랜지를 펌프에 취부하는 경우 프랜지면 및 볼트의 구멍을 정확히 맞추고 잘 맞지 않을 경우 무리하게 취부하지 않도록 한다.

4) 배관의 신축, 지반의 불균등에 따른 펌프나 밸브류의 위치 변형을 고려하여 펌프가 설치되는 곳에서 근접부위에 신축관을 설치한다.

5) 배관에는 배관의 자중이나 액체의 반력을 감안하여 적당한 위치에 지지대를 고정 설치토록 한다.

6) 땅속으로 배관을 매설하는 경우에는 지반의 움직임, 동결등에 대한 대책을 고려하여 시행한다.



(나) 흡입 배관

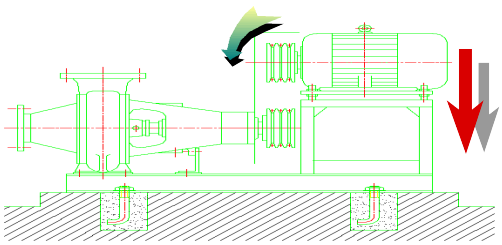
1) 흡입배관은 가능한한 최대로 짧게할것, 관로중에 공기가 생기지 않도록 경사 배관을 할 것.
2) 펌프의 흡입구경과 흡입배관이 서로 다른 경우 편심관을 사용하여 연결한다.
3) 후트밸브 스트레이너는 수중깊게 설치하여 공기가 흡입되는 일이 없도록 한다. 바닥으로 부터 침전물, 모래등이 흡입되어 펌프의 마모를 초래하는 경우가 있으므로 주의한다.(잠수 깊이는 최소한 관경의 4배 이상 되어야 한다.)
4) 펌프의 흡입구경에 있어서 관내 유속은 보통 2m/sec 정도이고 오수의 경우는 1.5 m/sec 이하이다.

2. 축 중심 맞추기

(가) 커플링 또는 V-풀리를 풀고 스페이서 또는 벨트를 분해한다.
(나) 양커플링면(V-풀리)의 거리를 측정하여 외형도의 치수와 비교해보고 필요시에는 베이스플레이트의 전동기측에 있는 조정볼트로 전동기를 움직여 맞춘다.
(다) 전동기축커플링에 다이얼인디케이터를 움직이지 않도록 고정시킨다
(라) 펌프축 외경에 다이얼인디케이터 침을 접촉시키고 전동기축을 1/4 바퀴씩 회전시키면서 다이얼인디케이터값을 읽는다.

3. 펌프 설치후 점검사항

(가) 펌프와 전동기의 회전방향이 일치하는지를 확인한다.
(나) 접동부의 마찰정도를 확인하고 손으로 돌려본다.
(다) 커플링 또는 V-풀리의 직결정도를 확인한다.
(라) 흡입측 밸브는 OPEN 되어있고 토출측 밸브는 Full Close 되어있는가 확인 한다.



1. 운 전

1-1. 운전 준비

(가) 전원이 모타 단자박스내에 바르게 접속되었는가를 확인한다.

(나) 패킹 및 메카니칼씰 누르개가 축에 접촉하지 않았나를 확인 한다.

(다) 손으로 축이음(COUPLING 또는 V-PULLEY)을 돌려 무겁지 않은가 또는 내부에 닿은 곳이 없나 조사한다.

(라) 모타 회전방향이 펌프 회전방향과 같은가를 확인한다.

(마) 카프링 및 V-Belt 기타 체결부의 볼트, 너트가 이완된 곳이 없는가를 확인한다.

1-2. 운전상의 주의

(가) 공운전을 하지말고 흡수를 확인한 후에 운전한다.

(나) 펌프의 밸브는 항시 OPEN 상태에서 작동한다.

(다) 압력, 진공, 회전수, 전류, 전압, 사이클 등을 확인한다.

(라) 소리, 진동, 베어링온도 등을 수시로 확인한다.

1-3. 운전중의 주의

(가) 시동직후 펌프 각부 및 구동기 각부를 체크하고 그후 30분~1시간 후 각부를 체크 한다.

(나) 패킹상자의 패킹누르개를 조이면 과열하여 한쪽만 너무 조이면 슬리브와 접촉되어 발열하므로 특히 발화성의 주위 분위기에서는 특히 주의한다.

(다) 압력,토출량 및 전류가 급히 변동할 때는 이물질이 끼어 있거나 공기가 흡입되는 증거이므로 이에 대처한다.

(라) 흡입측에 스트레나가 있으면 그전후의 압력을 측정하여 차압이 크면 이물질이 끼어있는 것이므로 펌프를 정지시키고 스트레나를 청소한다.

(마) 베어링의 온도는 대기온도의 +40℃ 이하의 범위내에 있어야 한다.

(바) 운전중 압력스위치를 수시로 점검하여 ON , OFF 점을 확인한다.

(사) 흡입유량을 수시로 점검한다.

1-4. 운전 정지의 순서

(가) 토출 밸브를 닫는다.

(나) 원동기를 정지한다.

(다) 흡입 밸브를 막는다.

(라) 냉각 계통의 흐름을 차단한다.

(마) 스터핑 패킹상자의 외부로 부터의 주액을 정지한다.

1-5. 운전 정지상의 주의

(가) 펌프 정지중에는 패킹상자로 부터 누수를 막기 위하여 패킹누르개를 조이지 않는다.

(나) 정전으로 정지되었을 때는 스위치를 떼어놓고 토출밸브를 막는다.

(다) 정지후 장시간 운전을 중지할 때에는 겨울철 동파를 방지하기 위하여 물빼기 마개를 열어 내부의 액체를 완전히 제거한다.

(라) 베어링의 온도는 대기온도의 + 40℃ 이하의 범위내에 있어야 한다.

2. 운전 및 유지관리

2-1) 점 검

(가) 직결 상태 점검 : 매월 1 회

(나) 전원 및 콘트롤 상태 : 매주 1 회

(다) 베어링부의 온도, 이상소음 : 매주 1 회

(라) M/C Seal 누수상태 : 매주 1 회

(마) 커플링 마모상태 : 매주 1 회

(바) V-벨트 마모상태 : 매주 1 회

2-2) 소모품 교환

(가) 윤 활

1) 펌프의 윤활은 그리스윤활과 오일윤활의 2가지 방법이 있다.
운전전에는 필히 급유상태를 확인하고 과도 급유시는 축부분으로 기름이 유출되므로 적정한 양을 급유한다.

2) 윤활유 사용은 다음 사항을 참조 사용한다.
1,800rpm 이상시는 점도(50℃)35센티스토크,140터빈유를 사용하고
1,800rpm 이하시는 점도(50℃)20센티스토크, 90터빈유를 사용한다.

3) 단 ZZ TYPE의 BEARING 사용시 윤활을 하지 않는다.(자체윤활)

(나) 축수의 점검

1) 오일의 교환
⑴ 최초 교환 : 1,500 시간 운전후 전량 교환
⑵ 2 회 교환 : 2,000 시간 운전후 베어링 하우징 내부 및 베어링을 벤젠으로 깨끗이 청소한후 오일을 교환할 것.

2) 그리스 보충
⑴ 최초 교환 : 1,500 시간 운전후 전량 교환
⑵ 2 회 교환 : 2,000 시간마다 충전 및 배출 축수의 온도는 실내 온도보다 50℃ 이상 상승해도 좋으나 최고 80℃ 이상 되어서는 안된다.

(다) 그랜드 패킹

① 그랜드 패킹의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 삽입하기전 패킹 상자 내부 주축 또는 주축의 청결도를 시행한 후 패킹의 양단면은
경사지게 절단하여 축경에 맞도록 절단하여 서로가 각각 90℃가 되도록 설치한다.
(5본 이상) 절단하여 서로가 각각 90℃가 되도록 설치한다.

② 패킹 내부의 랜턴링의 설치 위치는 외부 또는 자체의 봉수와 일치 하도록 설치하여 봉수 효과가 좋도록 설치한다.

③ 패킹을 패킹 상자에 삽입하기전 윤활제를 바른다음 둥굴게 해서 팩킹상자 입구에서 짜른면을 먼저넣고 다른 부분을 밀어 넣는다.

④ 일반적으로 패킹상자에는 펌프의 토출측에서 연결된 구멍을 통하여 압력수를 공급하여 봉수작용을 하지만 흡입양정이 크고 토출양정이 작은 경우 자체의 압력으로 봉수가 그랜드 외부 공기의 흡입방지에 충분치 못하므로 펌프의 토출압이 0.5kgf/㎠ 이하인 경우 패킹상자의 봉수장치는 외부의 수원을 이용 한다.

⑤ 봉수압력은 흡입 압력보다 적어도 0.5kgf/㎠ 이상 높아야 한다.
(최소+0.5kgf/㎠)

(라) 메카니칼씰

① 메카니칼씰의 분해 조립시 깻끗한 작업환경을 만들고 필요시 천으로 바닥을 깔아 이물질의 침투를 막는다.

② 외부자극에의한 손상이나 부식,표면의 자국이나 긁힘등의 기계적인 손상여부가 있는지 조립전 확인 한다.

③ O-Ring은 메카니칼씰의 분해 조립시 항상 교체되야 한다.

④ 윤활제(물이나 비눗물 등)를 사용하여 O-Ring의 작동을 원활하게 한다.

⑤ 적절한 기구와 보조기구를 사용하고,제조업자의 도면을 활용 한다.

⑥ 모든 메카니칼씰에서는 액체, 가스, 기화상태의 일정수준의 누수가 발생한다.

⑦ 메카니칼씰은 항상 매우 주의깊게 분해 및 조립 해야 한다.

【메카니칼씰의 고장원인과 대책】

문 제 점	원 인	대 책
축에대한 씰 Face 직각도 불량	씰커버의 불균형 조임	Cover를 균일하게 조임
Seal Face의 Crack 발생	Dry 운전 및 고진공	운전 및 플러싱 라인 점검
스프링의 면압 부족	스프링 파손 및 이물질	청소 및 스프링 교환
M/C Seal 장착 위치 불량	세트 스크류 풀림	핀으로 고정
Seal Face 정도 불량	불순물 침투	재연마 및 Lapping을 함

3. 고장원인 및 대책

3-1. 토출량 감소

(가) 소요양정이 펌프발생 양정보다 높은 경우 회전수를 변경하던가 불가한 경우 회전차를 교환 내지는 펌프교체를 해야한다.

(나) 펌프내 흡입관의 만수가 불완전한 경우 후드밸브 및 흡입측의 누설을 점검하여 펌프 및 흡입관내 만수가 되도록 한다.

(다) 흡입관 및 회전차에 이물질이 들어간 경우.
흡입조 및 흡입장소 청소 필요한 경우 분해하여 회전차에 들어간 이물질을 제거 함.

(라) 배관중에 공기 포켓이 있는 경우.
배관의 변경 또는 배기변을 설치함.

(마) 흡입 조건이 나쁘거나 압입 양정이 적은 경우(캐비테이션 현상)
흡입 수조의 수위조정, 흡입배관에 저항 주는 부분을 제거함.

(바) 흡입 양정이 높은 경우(캐비테이션 현상)
스트레나 및 흡입관의 청소, 흡입관경의 확대, 후트 밸브의 원활한 동작으로 조정함.

(사) 패킹상자 또는 흡입 배관으로 부터 펌프에 공기 침입. 봉수압을 높이거나 봉수배관에 이물질이 들어가지 않았나 확인할 것. 자체압의 봉수 경우 부족하면 외부수원이용, 배관후렌지명의 점검, 관말단의 수심 확인.

(아) 회전 방향의 원인
역회전인 경우 전동기의 연결선을 변경하고 회전차의 고정넛트 풀림을 확인 고정 할 것.

(자) 회전수가 낮은 경우
펌프 회전수 변경, 평벨트 사용경우 스립으로 인하여 규정회전수가 미달되는 경우가 있으므로 확인 조치할 것.

(차) 펌프 내부의 마모
부품의 마모로 사용유량과 양정이 미달될때는 회전차를 신품으로 교체한다.

3-2. 원동기의 과부하

(가) 소요양정이 펌프의 발생 양정보다 낮은 경우(과대 토출량 운전)
토출밸브의 조작으로 저항을 주어 규정 토출량으로 운전하나 외경의 컷팅등도 병행할 수 있다.

(나) 액의점도 및 비중이 높은 경우 회전차 교환.

고 장 원 인	고 장 현 황										규 칙
	양수불능	양수량부족	발생압력부족	기동후만수불능	원동기과부하	패킹마모커짐	진동 및 소음	축수명단축	과열및타붙음	스터핑박스누수	
1. 만수되지 않을 때	☒								☒		만수시켜 줄것
2. 펌프의 만수 불완전	☒	☒		☒			☒				만수시켜 줄것
3. 흡상고 과대	☒	☒		☒			☒				흡상고 하향
4. 유효 흡입수두 부족		☒		☒			☒		☒		흡상고 하향
5. 맥중의공기,가스과대	☒	☒	☒	☒							공기 제거후 만수시킬 것
6. 흡입관중 에어포켓		☒		☒							배관 개선
7. 흡입관중에 공기과입		☒		☒							흡입 관중의 새는곳을 막는다
8. 스터핑박스공기유입		☒		☒							패킹과 랜턴링을 다시조정
9. 후트 밸브 과소		☒					☒				후트밸브 교체
10.후트밸브의 일부닫힘		☒					☒				후트밸브를 재조정
11. 압력수 연결관 폐쇄				☒		☒					관을 열어줌
12. 랜턴링 위치불량				☒		☒					위치를 바로 잡아 준다
13. 회전수의 부족	☒	☒	☒								교 체
14. 회전수의 과대					☒						교 체
15. 회전방향의 반대	☒				☒				☒		전동기결선조정
16. 양정이 높을때	☒	☒			☒						사용 불능
17. 양정이 낮을때					☒						회전수 변화를 주어 양정상향
18. 유체 비중이 클때					☒						농도 조절
19. 유체점도가 높을때		☒	☒		☒						점도 조절
20. 토출량이 너무적을때							☒		☒		제수변 개방

고 장 원 인	고 장 현 황										규 칙
	양수불능	양수량부족	발생압력부족	기동후만수불능	원동기과부하	패킹마모거짐	진동 및 소음	축수명단축	과열및타붙음	스터핑박스누수	
21. 병렬운전 부적당	☒	☒							☒		단열 운전
22. 회전차 이물질 걸림	☒	☒			☒		☒				이물질 제거
23. 축심의 불일치					☒	☒	☒		☒	☒	얼라이먼트를 일치 시켜줌
24. 기초가 약할때							☒				기초 보강
25. 축이 구부러졌을때					☒	☒	☒		☒	☒	교체 / 수리
26. 회전차 접촉불량					☒		☒		☒		접촉을 좋게함
27. 축수의 마모						☒	☒		☒		축수 교체
28. 웨어링의 마모		☒	☒		☒						교 체
29. 회전차 파손관 폐쇄		☒	☒				☒				교 체
30. 케이싱 가스켓 누설		☒	☒								교 체
31. 슬리브 마모						☒				☒	슬리브 교체
32. 패킹 위치 불량						☒				☒	위치 개선
33. 운전조건의 부적당					☒	☒	☒	☒	☒	☒	운전조건 개선
34. 회전축 중심의 동요						☒	☒	☒	☒	☒	축중심 일치 시 킬 것
35. 회전차의 불균형						☒	☒	☒	☒	☒	회전체의 균형을 잡을 것
36. 그랜드의 과대 조임								☒		☒	그랜드를 풀어 줄것.
37. 랜턴링과 패킹 간섭								☒		☒	슬리브 외경을 크게 가공할것
38. 과다한 축 추력발생							☒	☒	☒		회전차의 균형을 잡을 것
39. 축수온도의 이상							☒	☒			냉각을 충분히
40. 윤활유 부족							☒	☒			윤활유 공급
41. 베어링장치 불량							☒	☒			장치 개선
42. 축 이물질 간섭시							☒	☒			청소 하여 다시 조립함

【 펌프의 고장원인과 대책 】

문 제 점	원 인	대 책
만수 및 토출불량	▷배관내 만수가 안될 때	▷후드밸브의 작동상태 확인 ▷흡입배관의 연결상태 점검
〃	▷만수는 되나 액이 안나 올 때	▷회전방향 확인 ▷펌프의 흡입가능 높이 확인 ▷배관내에 막힌 부분이 있는지 확인 ▷흡입배관내로 공기가 유입되는지 확인 ▷흡입측의 수위확인 ▷후드밸브나 스트레나가 막혀 있는지 확인
토출유량 부족	▷토출밸브가 많이 닫혀있는 경우	▷요구하는 유량이 될 때까지 밸브를 열어준다.
〃	▷흡입구가 막혀 있는 경 우	▷스트레너, 후드밸브등 흡입배관확인, 이물질제거
〃	▷토출 배관이 길고 배관경이 작을 경우	▷양정(손실양정포함)계산 재확인필요한 경우 배관을 큰 구경으로 교체
진동 및 소음	▷펌프의 축심 불일치	▷얼라이먼트 확인, 재조정
〃	▷흡입조건 불량	▷흡입수면확인 (공기유입여부) ▷흡입배관상태확인
〃	▷베어링 파손	▷펌프, 모터의 베어링 교체
배오링 온도상승	▷구리스의 과다 주입	▷베어링을 세적하고 새 구리스를 1/2정도로채워준다. ▷베어링 온도는 75℃ 혹은 주위 온도 +40℃ 까지는 정상임.주기적으로 측정할것.
〃	▷오일 윤활의 경우 기름량이 적을 때	▷누유 부분이 있는지 확인 ▷오일은 베어링의 하단부분이 잠기는 정도의 양으로 조정 ▷규정된 윤활유로 사용 ▷정기적으로 오일의 교체

【 펌프의 고장원인과 대책 】

문 제 점	원 인	대 책
만수 및 토출불량	▷배관내 만수가 안될 때	▷후드밸브의 작동상태 확인 ▷흡입배관의 연결상태 점검
〃	▷만수는 되나 액이 안나 올 때	▷회전방향 확인 ▷펌프의 흡입가능 높이 확인 ▷배관내에 막힌 부분이 있는지 확인 ▷흡입배관내로 공기가 유입되는지 확인 ▷흡입측의 수위확인 ▷후드밸브나 스트레나가 막혀 있는지 확인
토출유량 부족	▷토출밸브가 많이 닫혀있는 경우	▷요구하는 유량이 될 때까지 밸브를 열어준다.
〃	▷흡입구가 막혀 있는 경 우	▷스트레너, 후드밸브등 흡입배관확인, 이물질제거
〃	▷토출 배관이 길고 배관경이 작을 경우	▷양정(손실양정포함)계산 재확인필요한 경우 배관을 큰 구경으로 교체
진동 및 소음	▷펌프의 축심 불일치	▷얼라이먼트 확인, 재조정
〃	▷흡입조건 불량	▷흡입수면확인 (공기유입여부) ▷흡입배관상태확인
〃	▷베어링 파손	▷펌프, 모터의 베어링 교체
배오링 온도상승	▷구리스의 과다 주입	▷베어링을 세적하고 새 구리스를 1/2정도로채워준다. ▷베어링 온도는 75℃ 혹은 주위 온도 +40℃ 까지는 정상임.주기적으로 측정할것.
〃	▷오일 윤활의 경우 기름량이 적을 때	▷누유 부분이 있는지 확인 ▷오일은 베어링의 하단부분이 잠기는 정도의 양으로 조정 ▷규정된 윤활유로 사용 ▷정기적으로 오일의 교체